Kalkulasjon: handelskalkylen og etterkalkylen. Timene eller materiellet: hvor tjener Nordlys pengene?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Februar 2027: Nordlys bytter tre sikringsskap av Hansen-typen til fastpris 26 611,20 kr uten mva., kalkulert med 14 timer. Timelistene sier 19 timer på alle tre. Ida (kalkulatør): «Jeg kalkulerte 14 timer.» Ronny (formann): «Gamle anlegg. Vi fant mer enn kalkylen visste om.» Kari (daglig leder): «Tjener vi i det hele tatt penger på timene, eller er det materiellet som redder oss?» 3. mars bestiller Ronny downlights til et borettslag: 68 000 kr fra Polarlys pluss 3 200 kr i frakt, og Nordlys legger 20 % på.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

Forkalkyle og etterkalkyle

Holdt anslaget?

Anslaget før jobben starter, kaller boka forkalkyle: det best mulige anslaget over kostnadene, ofte i en anbudsrunde. Oppstillingen når jobben er ferdig, med det som faktisk gikk med fra timelistene og fakturaene, kaller boka etterkalkyle (5.2.3). Avviket regnes linje for linje, i kroner og i prosent av forkalkylen. Boka: timeavvik kan komme av ineffektivitet eller uforutsette problemer, materialavvik av forbruk eller pris.

Regelen Kostnadsavvik = forkalkyle − etterkalkyle. Avvik i % = avvik / forkalkyle × 100 (tabell 5.1).

I casen Bokas eksempel 4 (tabell 5.1): direkte lønn 46 500 mot 50 840 (−4 340, −9,33 %), materiell 124 000 mot 118 000 (+6 000, 4,84 %; boka skriver 4,80 %), andre direkte 16 000 mot 14 000 (+2 000), indirekte 18 600 mot 20 336 (−1 736), selvkost 205 100 mot 203 176 (+1 924, +0,94 %). Tabellen bruker pris uten mva. 228 300, mens eksempel 3 gir 229 712 (avviksregisteret nr. 13).

Fortegnet

Når betyr minus at det gikk dårlig?

Et avvik skal fortelle om det gikk bedre eller dårligere enn kalkulert. For en kostnad er det bra når etterkalkylen er lavere, derfor forkalkyle minus etterkalkyle. For fortjenesten er det bra når etterkalkylen er høyere, derfor etterkalkyle minus forkalkyle. Slik gjør boka i tabell 5.1: materiell +6 000 og fortjeneste +1 924 er begge bedre enn kalkulert.

Regelen Kostnad: forkalkyle − etterkalkyle. Fortjeneste: etterkalkyle − forkalkyle. Pluss er bedre, minus er dårligere.

I casen Jobb 2614 med 19 timer: direkte lønn 8 960 − 12 160 = −3 200; selvkost 23 760 − 26 960 = −3 200; fortjeneste −348,80 − 2 851,20 = −3 200. Alle tre er minus, fordi alle tre er dårligere enn kalkulert.

19 timer i stedet for 14

Hvor ble fortjenesten av?

Ved fast pris betaler kunden det samme uansett hvor lang tid jobben tar. Boka: høyere tidsforbruk enn beregnet reduserer fortjenesten (5.2.3). Én jobb på 19 timer kan være uflaks. Tre på rad er en forkalkyle som må skrives om, eller en arbeidsmåte som må endres. I eldre boliger må ofte jordingen utbedres og overspenningsvern monteres: ta forbehold i fastprisen (bransjepraksis, ikke i boka).

Regelen Fortjeneste ved fastpris = fastpris − faktisk selvkost. Ekstra timer × timesats = tapt fortjeneste.

I casen 5 × 640 = 3 200 kr mer i direkte lønn; fortjenesten går fra 2 851,20 til −348,80 kr. De indirekte står stille, fordi Nordlys legger dem på som 14 × 300 per skap. Ny forkalkyle med 19 timer: 26 960 × 1,12 × 1,25 = 37 744 kr med mva., 13,5 % over 33 264 kr.

Handelskalkylen og inntakskost

Fra grossistens faktura til kundens pris

Det materiellet koster deg levert: innkjøpsprisen pluss frakt, forsikring og toll. Boka kaller det inntakskost (= varekostnad, 5.1). Så legges påslag på. Boka har to varianter: indirekte i prosent av inntakskost og fortjeneste av selvkost (selvkostkalkyle), eller ett samlet påslag, avansen (avansekalkyle). Når Nordlys fakturerer materiell videre med ett påslag, ligner det avansekalkylen. Materialpåslaget skal dekke lager, svinn, bestilling og bundet kapital (bransjepraksis).

Regelen Inntakskost = innkjøpspris + innkjøpskostnader. Pris uten mva. = inntakskost + avanse.

I casen Bokas eksempel 1: 62 500 + 1 500 = 64 000; + 40 % = 89 600; + 12 % = 100 352; + 25 % mva. = 125 440. Downlights hos Nordlys: 68 000 + frakt 3 200 = inntakskost 71 200; påslag 20 % = 14 240; pris uten mva. 85 440; med mva. 106 800 kr.

Avanse og bruttofortjeneste

Samme kroner, hvorfor to prosenter?

Kronene mellom inntakskost og pris kaller boka avanse. Regnet i prosent av inntakskosten er det avanse i prosent. De samme kronene regnet i prosent av prisen uten mva. kaller boka bruttofortjeneste (5.1.2). Kronene er like, nevneren er ulik, og derfor er prosentene ulike. Spør alltid: prosent av hva?

Regelen Avanse i % = (pris − inntakskost) × 100 / inntakskost. Bruttofortjeneste i % = (pris − inntakskost) × 100 / pris uten mva.

I casen Bokas eksempel: 36 352 kr, avanse 56,8 %, bruttofortjeneste 36,22 %. Downlights: 14 240 / 71 200 = 20 % avanse; 14 240 / 85 440 = 16,7 % bruttofortjeneste.

40 % + 12 % er ikke 52 %

Hvorfor ganges prosenter oppå prosenter?

I bokas eksempel 1 legges 40 % indirekte på inntakskosten, og så 12 % fortjeneste på selvkosten. Fortjenesten regnes av et tall som allerede har fått de 40 %. Boka: avanse i prosent er ikke summen av prosentene, fordi beregningsgrunnlaget er ulikt (5.1).

Regelen Samlet faktor = 1,40 × 1,12 = 1,568, altså 56,8 % avanse. Ikke 1 + 0,40 + 0,12 = 1,52.

I casen Inntakskost 64 000: riktig 64 000 × 1,568 = 100 352 kr; feil 64 000 × 1,52 = 97 280 kr; 3 072 kr for lavt.

Materialpåslag eller avanse på hele regnskapet

Hvorfor er Nordlys' 167 % ikke påslaget?

Regner du avanse på hele regnskapet, slik boka tillater (samlet salgsinntekt og samlet varekostnad, 5.1.2), får Nordlys 167 %. Det er ikke påslaget på materiellet. Salgsinntekten inneholder både montørtimer og materiell, men varekostnaden bare materiell og innleie. Tallet sier mest om hvor stor del av salget som er arbeid.

Regelen Avanse = (salg − varekostnad) / varekostnad. Materialpåslag = (materiellinntekt − materialkostnad) / materialkostnad.

I casen (22 400 000 − 8 390 000) / 8 390 000 = 167 %. (9 584 000 − 7 990 000) / 7 990 000 = om lag 20 %. Timene, 14 400 × 890 = 12 816 000, er 57 % av salget og har ingen varekostnad.

Ordene i bransjen og i boka

Forkalkyle	tilbudskalkyle, anbudskalkyle
Etterkalkyle	prosjektoppfølging, sluttkalkyle
Inntakskost	netto innkjøpspris, nettopris fra grossisten
Avanse (bokas samlede påslag)	materialpåslag, påslag på netto (bransjens ord)

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

Svaret til Kari: på skapene tapte Nordlys penger på timene. Kalkylen holdt ikke: fem timer for mye gjorde fortjenesten per skap til −348,80 kr, og riktig pris med 19 timer er 37 744 kr med mva. Finn årsaken først, og ta forbehold eller skriv om kalkylen. Påslaget på downlightene er 20 % av inntakskosten og 16,7 % av prisen. Hele kapittel 5 er én rekkefølge: direkte kostnader + indirekte = selvkost, + fortjeneste av selvkost = pris uten mva., + 25 % mva. = kundens pris. Spør alltid: prosent av hva?

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 2B (og 2C) i arbeidsboka (LØM-appen → Økonomistyring kapittel 5 → Filer → OK05_Kalkulasjon_Oppgaver_v10.xlsx).

Les Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5: 5.1 (handelskalkulasjon, eksempel 1 og 2), 5.1.2 (bruttofortjeneste) og 5.2.3 (forkalkyle og etterkalkyle, eksempel 4 og tabell 5.1).

Kan du forklare Sett opp en handelskalkyle, forklar forskjellen på avanse og bruttofortjeneste med tall, forklar hvorfor 40 % + 12 % ikke er 52 %, og sett opp en etterkalkyle og regn avvik med riktig fortegn og i prosent.

Kilder: Hjertnes, F. og Skorpen, B.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5. Statistisk sentralbyrå, tabell 08653. Nordlys Elektro AS og Polarlys Elektro Grossist AS er tenkte casebedrifter.